



Как можно использовать элементы графики на web-странице?



- ✓ Что такое графические объекты?
- ✓ Для чего используются в документах графические объекты?
- ✓ Какова цель использования графических объектов на web-страницах?



Новые знания

Главным признаком HTML-документа является наличие в нём гиперссылок (или просто ссылок) на другие документы, сайты, файлы, картинки и т. д. Именно возможность вставлять в страницы ссылки на объекты вне неё и сделала Интернет столь популярным и удобным для использования. В этом уроке мы поговорим о том, как создать ссылку на сайт, на его отдельную страницу или файл.

Ссылки с одной web-страницы на другую – одно из наиболее привлекательных функций системы World Wide Web. **Гиперссылка (hyperlink)** является частью гипертекстового документа, который ссылается на другой элемент (текст, заголовок, изображение и т. д.) внутри другого документа, расположенного на локальном диске или в компьютерной сети. Для ввода ссылки нужен тег **A (anchor)**. Чтобы указать адрес ссылки нужно воспользоваться атрибутом тега **href (hypertext reference)**.

Методы использования ссылок на web-странице

Гиперссылки создаются с помощью парного тега `<a></a>`. Внутри тега помещается текст, который будет отображаться на web-странице. Текст ссылки отображается в браузере с подчеркиванием, цвет шрифта – синий, при наведении на ссылку курсор мыши меняет вид. Обязательным параметром тега `<a>` является атрибут `href`, который задает URL-адрес web-страницы. **`<a href=«адрес_доставки»> Текст ссылки </a>`**

В этом случае гиперссылкой является выделенный «Текст ссылки», при нажатие на него откроется страница «адрес доставки».

1-й способ:

Если ссылка сделана на казахскую Википедию, значением атрибута `HREF` является «`http://kkk.wikipedia.org`». Запись в кавычках – это полный адрес казахской Википедии или URL-адрес сайта.

2-й способ:

Если нужно сделать переход с одной страницы на другую, то нет необходимости в полном адресе страницы. Например: `<a href= «2_str.html» >` Для перехода на вторую страницу нажмите `</a>`

Если страница 2_str.html находится в папке Website, а первая страница, которой делаем ссылку (1_str.html) расположена в другой папке, то гиперссылку выполним по следующей команде `<a href= «Website /2_str.html»>` Для перехода на вторую страницу нажмите `</a>`

3-й способ:

Можно создавать ссылки не только на другие документы, но и на определенные точки внутри одной и той же страницы HTML. Для определения места ссылки в HTML-документе необходимо создать метку. Метка создается при помощи тега `<a>` с атрибутом `id`. Для этого используем и знак `#`. Обозначаем элемент ссылки через атрибут `id`. `<h1 id=«heading1»>` Заголовок `</h1>`

Теперь этому элементу, то есть заголовку, задаем ссылку символом `#`. Символ `#` сообщает браузеру о ссылке внутри данной страницы. После символа `#` записываем тег `id` перехода по ссылке.

Например, `<a href=«#heading1»>` Ссылка на заголовок `</a>`

4-й способ:

Вы можете использовать только в качестве гиперссылки не только текст, но и изображение. Для этого теги `<img...>`, определяющий ссылку, располагается между тегами `<a...>`. Если навести курсор на это изображение, то так же как если бы вы навели курсор на текстовую ссылку, графическая ссылка выполнит ссылку на любой HTML-документ или на конкретное место web-документа.

Пример:

`<a href= «comp.html»> <img src= «comp.jpg»> </a>`

В строке `<IMG SRC= «comp.jpg»>` вы можете разместить небольшое изображение компьютера в виде гиперссылки, нажав на него перейдете на файл с информацией comp.html о вашем компьютере.

Дизайн ссылки. Цвет ссылки

По умолчанию браузер устанавливает определенную цветовую схему для ссылок. Разработчик может изменять цвета по своему усмотрению. Поскольку ссылки равномерно внедрены во весь документ, атрибуты цвета ссылки размещаются в теле BODY. У тега ссылок следующие атрибуты:

link – определяет цвет еще не посещенных ссылок, то есть ссылок, которые еще не были просмотрены;

vlink – определяет цвет посещенных ссылок;

alink – определяет цвет активной ссылки, т.е. ссылки, на которую наведен курсор мыши.

Значениями каждого из этих атрибутов могут быть либо название цвета, либо шестнадцатеричное число в формате #RRGGBB. Вы можете указать один, два или все три атрибута, а также значения по умолчанию для не-известных атрибутов.

```
<body bgcolor=«#669900» text=«#333333» link=«#669900»  
vlink=«#666666» alink=«#000000»>
```



Применение

Практическая работа

Задание: Создайте две web-страницы. На первой web-странице расположите изображение часов. Сделав гиперссылку на изображение часов, создайте web-страницу, на которой будет размещена информация о часах (рис. 1 и 2).

Код 1-й web-страницы

```
<html> <head>  
<title>web-файл</title>  
</head>  
<body bgcolor=«#ffffcc»  
text=«#330066»>  
<p align=«center»>  
<font color=«#008080» size=«7»>  
<b> часы </b></font><br>  
<font size=«6»><i> Изображение часов</i></font>  
<br><br>  
<a href= 001.jpg > <img src=«001.jpg»  
width=«200», align=«left»> </a>  
</p>  
</body>  
</html>
```

Код 2-й web-страницы

```
<html> <head>  
<title> часы </title>  
</head>  
<body>  
Часы – это прибор для  
определения текущего  
времени суток и измерения  
продолжительности  
временных интервалов в  
единицах, меньших, чем  
одни сутки. Самые первые  
часы на земле – солнечные.  
Они были гениально  
простыми: воткнутый в  
землю шест.  
Вокруг него нарисована  
шкала времени.  
</body> </html>
```

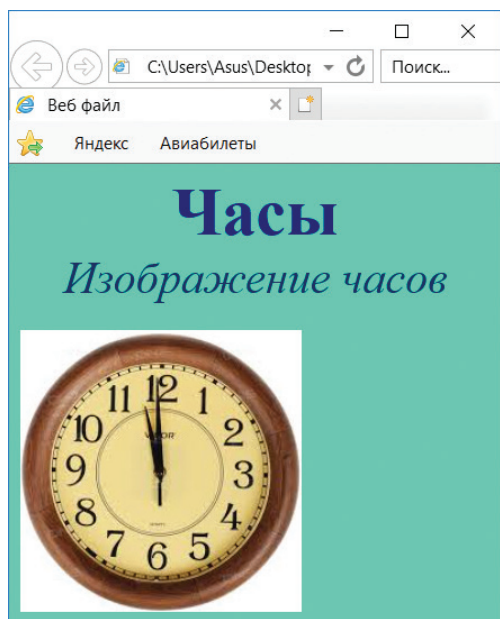


Рисунок 1. Вставка изображения часов

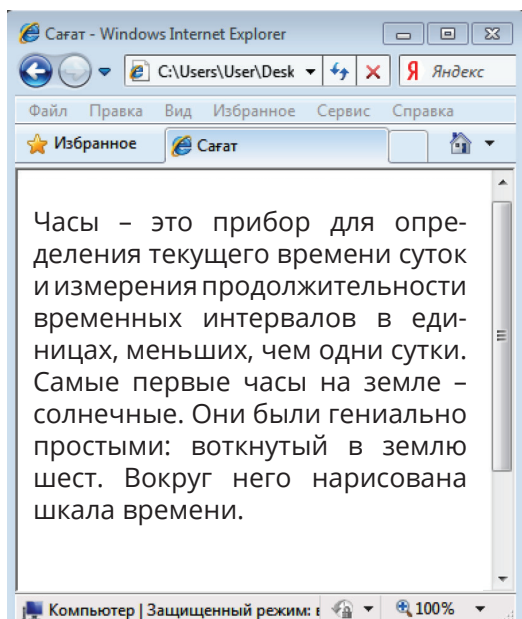


Рисунок 2



1. Какие программы используются для вывода и представления на экране гипертекста?
2. Что такое гиперссылка (hyperlink)?
3. Какие есть способы использования ссылок на web-странице?
4. Как выбираются цвета для дизайна ссылок?



Задание 1. Создайте web-страницу Index.html разместите в ней ссылку на сайт www.kitar.kz под названием «Книги на казахском языке».

Задание 2. Создайте web-страницу в HTML с гиперссылкой на 3 популярных образовательных сайта.

Задание 3. Создайте web-страницу, содержащую предложенные ниже рисунки и соответствующие им названия. Напишите HTML-код, в котором задайте ссылку на другую web-страницу, содержащую информацию об этих предметах.



Книги



Глобус



Компьютер

8 Каскадные таблицы стилей CSS (Cascading Style Sheets)



Как оформляются web-страницы?



✓ Как можно использовать каскадную таблицу стилей (CSS) при создании web-страницы?



Новые знания

Каскадная таблица стилей

CSS (Cascading Style Sheets – Каскадные таблицы стилей) – это язык, который отвечает за визуальное представление документов, написанных на языках разметки HTML, XHTML и т. д. Каскадные таблицы стилей используются создателями web-страниц для задания цветов, шрифтов, расположения и других аспектов представления web-документа. Основной целью разработки CSS являлось разделение содержимого (написанного на HTML, XHTML, XML и т. д.) и оформления документа (написанного на CSS). CSS позволяет представлять один и тот же документ в различных стилях или методах вывода. Так как, если код разделен на несколько частей, то его чтение при редактировании будет более понятным.

В 1990-е годы стандартизация web интенсивно развивалась, и веб-дизайнерам нужен был общий стандарт разработки сайтов. Таким образом, появились HTML 4.01, XHTML и стандарт CSS. Термин **“Каскадные таблицы стилей”** ввел **Хокон Виум Ли** в 1994 году. Он совместно с **Бертом Босом** стал развивать CSS и дал начало Консорциуму Всемирной Паутины(WWW), который назвал “web-стандарты”.

Преимущества:

- Четкое управление, значительно уменьшает объем кода и способствует удобному чтению.
- С помощью CSS вы можете внедрять параметры, которые нельзя передать в HTML. Например, можно убрать подчеркивание под ссылками.
- С помощью CSS легко меняется визуальное представление web-страницы. В ней можно представить визуальное представление нескольких документов одной таблицей. Например, вы написали 20-страничный web-документ полужирным зеленым шрифтом. Но через некоторое время вы хотите поменять цвет шрифта на синий или красный на всех 20 страницах. Тогда в HTML-коде вы меняете атрибуты шрифта на нужный на всех страницах. Это можно таблицей стилей – поменять все 20 страниц одновременно.
- Разделение оформления и содержания позволяет работать над дизайном и контентом параллельно. В CSS имеется понятие верстки сайта.

Создав простую web-страницу, выполним следующие действия:

Откройте новую страницу в блокноте, сохраните ее под именем *style.css* в папке, где расположена web-страница (рисунки 1, 2).

Это будет наша страница стиля. Теперь добавим страницу *style.css* к web-странице. Для этого в html есть тег `<link>` ответственный за внешние файлы. Добавляем этот тег к нашей web-странице:

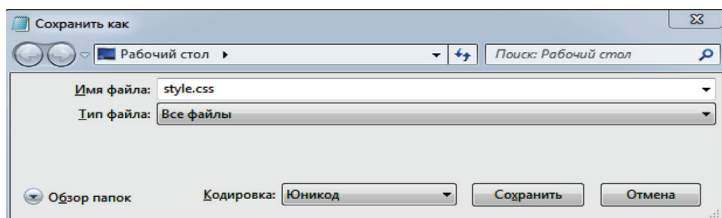


Рисунок 1. Создание файла Style.css

```
<html>
<head>
<title> Добавление CSS к HTML</
title>
</head>
<body>
<h1>Это заголовок первого уровня
</h1>
Здесь располагается текст
<h2> Это заголовок второго
уровня</h2>
Здесь располагается текст
</body>
</html>
```

Код программы для 1-го варианта

```
<html>
<head>
<title> Добавление CSS к HTML</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="style.css">
</head> <body>
<h1> Это заголовок первого уровня
</h1>
Здесь располагается текст
<h2> Это заголовок второго уровня
</h2>
Здесь располагается текст
</body> </html>
```

Код программы для 2-го варианта

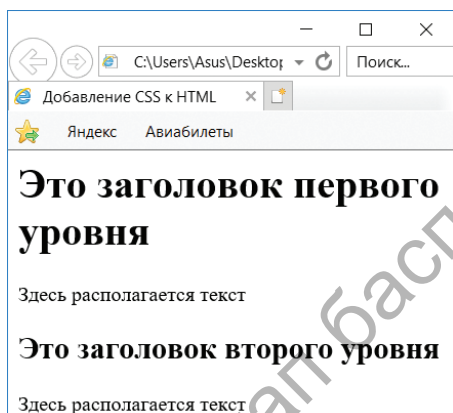
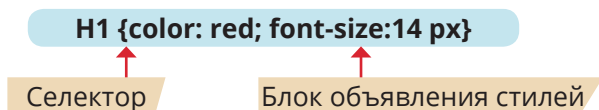


Рисунок 2. Web-страница с представлением заголовков

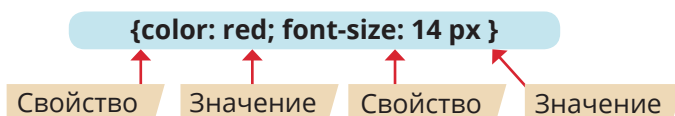
У CSS имеется свой синтаксис как и у других языков. В нем нет ни элементов, ни параметров, ни тегов. Этот язык имеет только правила.

Правило состоит из селектора и из блока объявления стилей, заключенных в фигурные скобки (схема 1). Внутри одного селектора может записываться несколько правил. Например, мы можем записать в одном селекторе позицию заголовка, порядок расположения, тип шрифта, цвет, стиль.

Схема 1



Блок объявления стилей состоит из свойств и их значений, разделенных точкой с запятой.



Применение

Практическая работа

Задание: Измените цвет и стиль текста web-страницы, представленной на рисунке 2, используя таблицу стилей `style.css`. Для этого добавим код, данный ниже, на страницу `style.css`. С помощью этого кода фон web-страницы, показанной на рисунке 2, изменится на синий, а текст изменится на белый (рис. 3).

`body{background: blue; color: white; }`

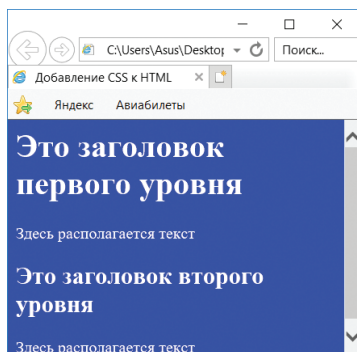


Рисунок 3. Web-страница заголовок с цветом фона и шрифта



1. Что такое CSS?
2. Когда создали CSS?
3. Как используются каскадные таблицы стилей при разработке web-страницы?
4. Что такое селектор?
5. Из чего состоит селектор?



Задание 1. Используя файл стилей `style.css`, сделаем нижеследующие изменения.

`body{background: blue; color: white;}`
`h1{color:red;}`
`h2{color:yellow;}`

9 Типы селекторов в каскадных таблицах стилей



Как использовать селекторы элемента и класса при создании web-страниц?



- ✓ Какие различия имеются между языком разметки гипертекстов HTML и каскадными таблицами стилей?
- ✓ Какие есть преимущества у каскадных таблиц стилей?



Новые знания

Селектор (англ. selector – «сортировка», «выборка») – это часть CSS-правила, которая сообщает браузеру, к какому элементу (или элементам) web-страницы будет применен стиль.

Типы селекторов

1. Селектор по элементу

2. Селектор по классу

3. Селектор по id

4. Контекстный селектор

Селектор по элементу

В языке таблиц стилей вы можете использовать в качестве селекторов любые элементы, имеющиеся в языке HTML. Например, в документе HTML, если весь текст параграфа (абзаца) должен быть представлен шрифтом Arial, размером – 14 пункта, то он будет записан следующим образом:

```
P{ font: normal 14pt Arial; }
```

здесь выбран элемент P как селектор, который указывает абзац в HTML.

Селектор по классу

Что делать если два абзаца нужно выделить одним цветом?

Код **<P style= "color:blue" >** Лишь данный абзац будет окрашен в синий цвет. Если есть несколько абзацев и каждый из них надо окрасить в HTML в один цвет, то надо использовать атрибут class.

<P class= "blue">. Этот и все другие абзацы будут отображены синим цветом.

Доступ к классу осуществляется через точку, показывая, что класс blue является свойством объекта <P>. Селектор по классу, начинающийся с точки, применяется ко всем элементам с данным классом, т. е. пустота перед точкой обозначает *любой элемент*.

```
<Style type="text/css">
```

```
P.blue{color: blue}
```

```
</Style>
```



Рассмотрим следующее практическое задание (рис. 1). В этой работе можно отметить особенности использования кодов на языках HTML и CSS.

html:

```
<p>Здесь применен селектор по  
элементу абзаца </p>  
<p class=«green»> Здесь применен  
class  
для зеленого цвета записи абзаца  
</p>  
<p class =«big_red» >Здесь абзац  
будет записан заглавными буквами  
и красного цвета</p>  
<p>Здесь абзац будет обычным </p>
```

CSS:

```
p {  
font-family: arial, verdana, sans-serif;  
font-size:18px;  
}  
.green {color:green;}  
big_red{text-transform:uppercase;  
font-size:28px;  
color: red;  
}
```

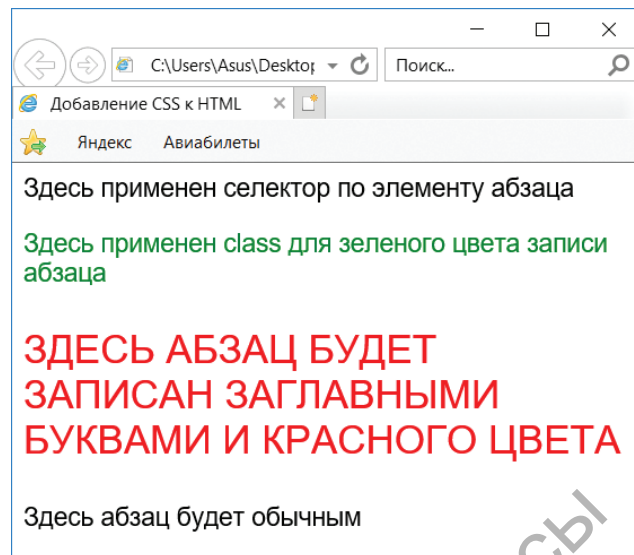


Рисунок 1. Использование различных шрифтов



1. Что такое селектор?
2. Какие бывают типы селекторов?
3. В каких случаях применяется селектор по элементу?
4. Как работает селектор по классу?
5. Каковы различия между функциональными возможностями селекторов по элементу и по классу?



- Задача 1. Создайте web-страницу о членах вашей семьи.
Задача 2. Создайте web-страницу о вашей любимой книге.

Селекторы в CSS. Идентификационные и контекстные селекторы



Как используются идентификационные и контекстные селекторы при создании web-страниц?



✓ Какова значимость селекторов в CSS?



Новые знания

Селекторы по идентификации

В нижеуказанном примере в качестве селектора рассматриваются элементы `body`, `h1`, `h2`. Если на web-странице есть несколько одинаковых элементов (например, абзац) и если все абзацы записаны черным цветом и мы хотим изменить только один из них на красный, то идентифицируем этот параграф и применяем к нему стиль. С помощью `id` можно применять стили к точно выбранному элементу, когда в HTML-коде может быть только один элемент с данным `id`.

В HTML идентификатор элемента передается через параметр **id**, а его значению присваивается отдельное (уникальное) имя. Например:

`<p id=«pink»>Текст идентификатора параграфа(id).</p>`

Вы можете назвать идентификатор любым словом, отличным от имен тегов, атрибутов и элементов в HTML и CSS. Например, идентификатору нельзя задать имя `body`. Теперь добавим два абзаца в web-страницу и одному из них добавим идентификатор:

```
<html>
<head>
<title>CSS id</title>
<link rel=«stylesheet» type=«text/css» href=«style.css»> </head>
<body>
<h1>Заголовок первого уровня</h1> Здесь обычный текст
<h2>Заголовок второго уровня</h2>
Здесь обычный текст <p>Обычный абзац</p>
<p id=«pink»>Идентификатор (id) абзаца</p> </body>
</html>
```

По вышеуказанному коду web-страницы видно, что в ней не использованы цвета фона, текста (рис. 1). Чтобы страница привлекала внимание наглядностью, добавляем стили для каждого абзаца в файле стилей (**style.css**).

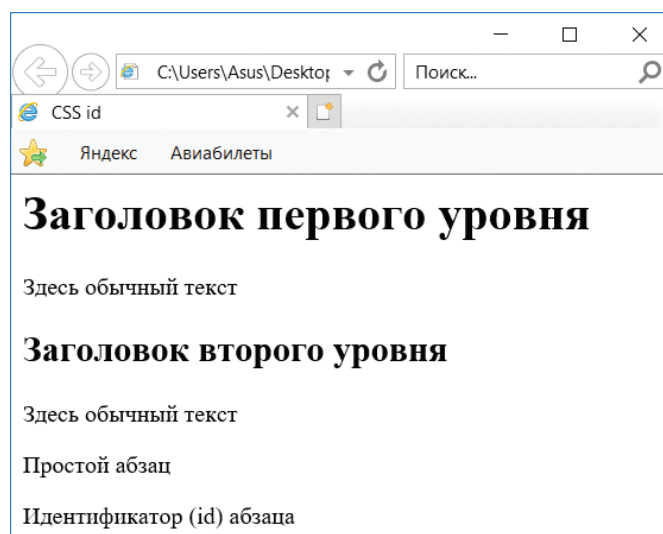


Рисунок 1. Web-страница с черно-белым изображением

Сначала весь текст по умолчанию отразится черным цветом, но записанный с помощью **id** “pink” текст абзаца будет розовым. В этом случае селектор состоит из элемента (**p**), разделителя (**#**) и идентификатора (**pink**). С помощью id можно применять стили к точно выбранному элементу т. е. в HTML-коде может быть только один элемент с данным id. То есть, в нашем примере мы не сможем сделать два абзаца с id «pink», т.к. он должен соответствовать только одному абзацу. Для каждого абзаца будет свой идентификатор. Создав id=«green», придаем ему стиль в таблице стилей.

8.3.3. Контекстный селектор

Зачастую при создании web-страницы вам нужно поместить один тег в другой. Чтобы обеспечить в браузере стиль этих тегов, надо применять

Код файла Style.css.

```
body{
background: aqua; color: blue;
} h1{
color:red; }
h2{ color:green;
} p{
color:black; }
p#pink{ color:maroon;
}
```

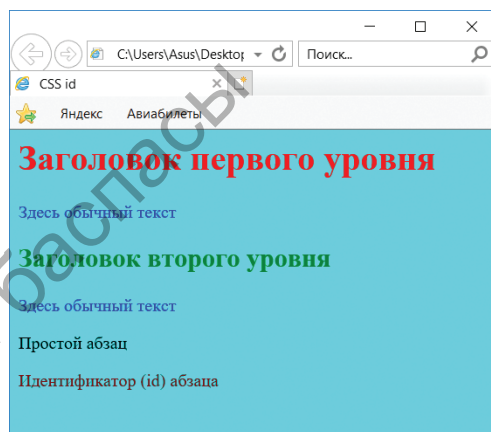


Рисунок 2. Web-страница с использованием цветов

контекстный селектор. Например, тег `<b>` нужно поместить внутри тега абзаца `<p>`. Таким образом можно одновременно поместить стиль одного тега в другой тег.

```
<Ter1>
<Ter2> ... </Ter2>
</Ter1>
```

Контекстный селектор состоит из простых селекторов, разделенных пробелом.

Например, синтаксис для контекстного селектора выглядит следующим образом.

```
<html> <head>
<meta charset=«utf-8»>
<title>Контекстный селектор</title>
<style>
P b: {
font-family: Times New Roman, sans-serif; /* Шрифты*/
color: navy; /* Синий текст*/
}
</style> </head>
<body>
<div><b>Запись текста полужирным шрифтом</b></div>
<p><b> Запись текста цветным полужирным шрифтом </b></p>
</body> </html>
```

В этом примере показано типичное использование тега `<b>` и случай вложения этого тега в тег абзаца `<p>`. Здесь, как показано на рисунке (рис. 2), изменяется цвет и шрифт текста.

Для контекстного селектора возможны случаи, когда вложен не один тег, а два и более последовательных тегов.

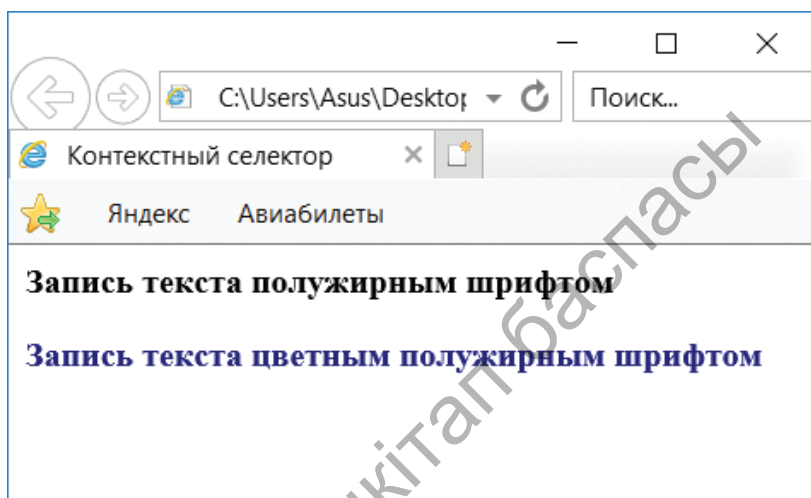


Рисунок 3. Web-страница с отображением полужирного шрифта



Применение

Практическая работа

В качестве практической работы, записав коды web-страниц по рисункам 2 и 3 в программе **Блокнот**, сохраните проект под именем «index.html». При правильном вводе кода HTML откроются web-страницы, как показаны на рисунках 2 и 3.



Анализ



Сравните и проанализируйте четыре типа селекторов. Для анализа используйте диаграмму Венна.



Синтез



Подготовьте и представьте пример, отражающий функциональные возможности и особенности одного из 4 селекторов на выбор.



Оценка



Какова роль селекторов в каскадной таблице стилей? Какие возможности реализуют селекторы при создании web-страниц в HTML? Какими достоинствами обладают селекторы?



1. Какова функция селектора уникальных идентификаторов?
2. Как записываются селекторы идентификаторов?
3. В каких случаях используются контекстные селекторы?



Задания

Задание 1. Контекстные селекторы обеспечивают большие возможности при использовании селекторов идентификатора и класса. Используя код приведенного ниже примера, создайте web-страницу, представленную на рисунке 4. Как показано в этом примере, можно задать стиль только элементу, размещенному внутри определенного класса.

```

<html> <head> <meta charset=«utf-8»>
<title>Контекстный селектор</title>
<style> A {
color: green; /* цвет текста гиперссылки – зеленый */
}
.menu {
padding: 7px; /* границы текста */
border: 1px solid #333; /* параметры границ */
background: #fc0; /* Цвет фона */
} .menu A {
color: navy; /* цвет ссылки */
}
</style> </head> <body>
<div class=«menu»>
<a href=«http://htmlbook.ru/1.html»> Традиции казахского
народа</a> |

```

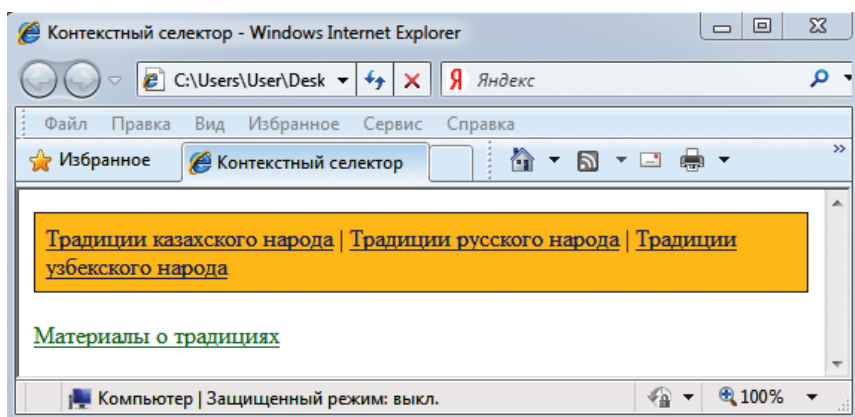


Рисунок 4. Web-страница с контекстным селектором

```

<a href=«http://htmlbook.ru/2.html»> Традиции русского
народа</a> |
<a href=«http://htmlbook.ru/3.html»> Традиции узбекского
народа</a>
</div>
<p><a href=«http://htmlbook.ru/text.html»>Материалы о
традициях
</a></p>
</body> </html>

```

Задание 2. Представьте web-страницу рисунка 4 в виде сайта. Для этого создайте три web-страницы, описывающие традиции каждого народа. Щелкнув мышью по надписи **Традиции ... народа**, вы сможете открыть web-страницу, отражающую традиции выбранного народа.

Добавление элементов мультимедиа в HTML



Как можно использовать HTML-теги для включения мультимедийных объектов в web-страницу?



- ✓ Для чего в web-страницу включают аудио- и видеоматериалы?
- ✓ Какие преимущества у web-страницы с аудио- и видеоматериалами?



Новые знания

Мультимедиа-ресурсы широко распространены во всем мире. Поскольку HTML не сразу имел возможность вставлять мультимедийные объекты на web-страницы, видео- и аудиофайлы рассматриваются как «внешние» объекты, которые перед размещением должны были преобразовываться через конверторы. Видео- и аудиофайлы могут использовать разные форматы. Сегодня современные форматы позволяют проигрывать аудио и видео в режиме реального времени, то есть данные напрямую извлекаются из памяти.

Звуковой фон (элемент BGSOUND)

Включить запись звука в фоновом режиме – самый простой способ оценить озвучивание страницы. Обычно этот метод используется для приветствия или музыкальной поддержки. Фоновый звук добавляется автоматически, когда пользователь загружает web-страницу. Элемент **BGSOUND** и его атрибуты используются для включения аудиофайла в фоновом режиме:

src – обозначает адрес аудио файла. Например, тег **<bgsound src="duet.mid">** определяет разовое проигрывание файла **duet.mid**.

loop – определяет количество проигрываний файла. Например, тег **<bgsound src="duet.mid" loop=5>** обозначает проигрывание файла **duet.mid** 5 раз. Если будет тег **loop="infinite"**, звук играет в течение всего пребывания пользователя на web-сайте.

Вставка аудио и видео (элемент EMBED)

Браузеры поддерживают файлы звукового формата .AU, .MID/.MIDI и .WAV.

<a href=«аудио файл URL» описание ** – фоновый режим не позволяет посетителю web-страницы управлять звуком. Например, он не может отключить фон. Можно управлять звуком только если установить аудиоплеер на web-странице. Он создается в любом месте страницы с тегом **<EMBED> внутри элемента BODY.

Большинство браузеров дают возможность просмотра видеофайлов в часто используемых форматах. *.MPG, *.MPEG, *.QT и *.AVI Для этого, создаются специальные гиперссылки:

** описание **

Точно также наиболее просто установить видео на web-сайте можно с помощью тега <EMBED>. Его запись, атрибуты и запись атрибутов такие же, как и при вставке аудиофайлов.

Например, если вы хотите включить в документ видео с именем video.avi, вам нужно использовать тег <EMBED src = "video.avi">. Если видео- файл вставлен, то видеоклип воспроизводится в окне браузера.

Тег <EMBED> может использовать следующие атрибуты:

Атрибут	Значение
SRC=name.avi	Наименование звукового, видео клипа
WIDTH=X	Ширина вводимого объекта указывается в пикселях (X)
HEIGHT=Y	Высота вводимого объекта указывается в пикселях (Y)
AUTOSTART=true	Если AUTOSTART не устанавливает значение true, видеоролик не будет воспроизводиться автоматически при загрузке документа и может быть воспроизведен с помощью кнопок управления (TRUE FALSE)
REPEAT=TRUE	Разрешает или не разрешает повтор звукового/видео клипа (TRUE FALSE)
LOOP	Указывает количество повторений, возможные значения: true, false или число
PLAY_LOOP=Z	Если вы установите REPEAT = TRUE, укажите количество повторений вместо Z
HIDDEN	Позволяет скрыть панель управления, принимает значение true или false
BGCOLOR	Обозначает фон устанавливаемого объекта
ALT	Предоставляет альтернативное содержание
TYPE	Показывает тип мультимедийного файла
QUALITY	Показывает качество мультимедийного файла
PLUGINSPAGE	Отображает URL-адрес плагина для воспроизведения мультимедийных файлов



Применение

Практическая работа

Задание 1. Откройте аудио или видеофайл с помощью ссылки на web-страницу. Для этого запишите нижеследующие строки в программу Блокнот и сохраните web-страницу под именем «index.html». При открытии файла «index.html» появляется web-страница. Вставьте пиктограммы звукового и видеофайлов (рис. 1).

Во время выполнения задания:

1. Научимся вводить в web-страницу элемент звукового фона BGSOUND.

<bgsound src=«наименование звукового файла»>

2. Научимся открывать звуковой и видеофайлы с помощью гиперссылок.

** описание **

```
<html>
<head>
<title> Ввод звукового и видеофайлов </title>
</head> <body bgcolor=lime>
<h2 align=center> Пуск звукового и видеофайлов</h2>
<p><i>Воспроизведение аудио файла при загрузке страницы:</i>
<bgsound src=«001.mp3» loop=infinite></p>
<i>Ссылка на видеофайл:</i>
<a href=«002.avi»> <img src=«005.jpg» width=30 height=20 border=2
align=middle </a>
<p><i>Ссылка на аудио файл:</i></p>
<a href=«004.mp3»><img src=«006.jpg» width=30 height=20 border=2
align=middle </a>
</body>
</html>
```

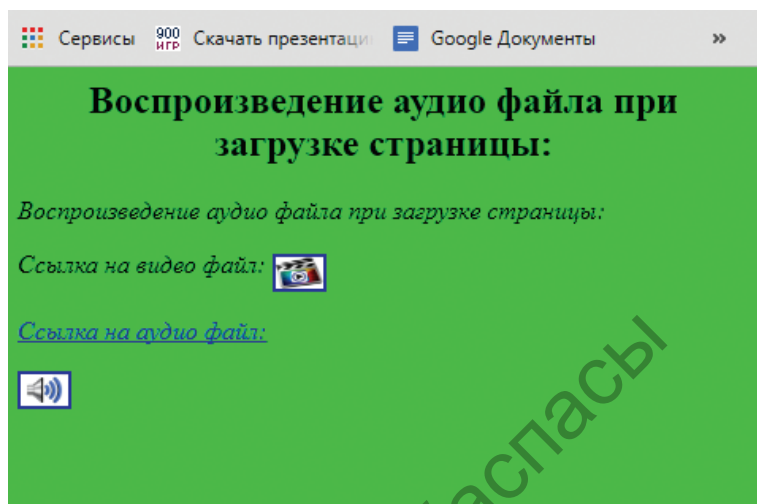


Рисунок 1. Результат выполнения задания 1

Задание 2. Создайте web-страницу, посвященную празднику Наурыз (рис. 2). Разместите на этой странице информацию о празднике и видеоклип. Набрав коды HTML, предназначенные для отражения в браузере, сохраните под именем «index2.html». Для нормального отражения шрифтов на web-странице, в поле Кодировка нужно выбрать «Юникод».

При выполнении задания:

Если видеофайл вставлен, видеоклип воспроизводится в окне браузера.

<EMBED src= "наименование видео ">

```
<html>
<head>
<title>Праздник Наурыз</title>
</head>
<body bgcolor=gold>
<h2 align=center> Праздник Наурыз </h2>
<p> Наурыз – праздник начала года, имеющий древнее происхождение. Празднуется в день весеннего равноденствия (22 марта). (Википедия – информация из открытой энциклопедии)</p>
<p><I>Видеоклип о Наурызе</I></p>
<p align=center> <embed src= " 003.mp4 " width=300 height=200> </p>
</body>
</html>
```

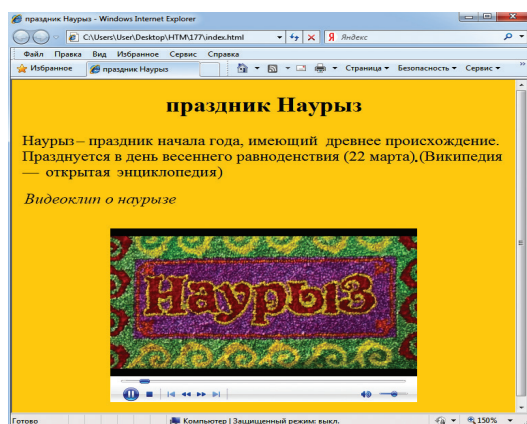


Рисунок 2. Результат выполнения 2 задания



1. Какой элемент используется для ввода звукового фона?
2. Какой тег используется для ввода бегущей строки в документе?
3. Можно ли использовать изображение в бегущей строке?
4. Какие атрибуты есть в бегущей строке?
5. Как называется элемент, используемый для ввода аудио и видео?



Задания

Задание 1. Проект «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!». Создайте праздничную web-страницу для своего дня рождения, используя рассмотренные теги и атрибуты. Вставьте соответствующую песню и видеоклип. Сделайте дизайн по своему усмотрению.



Задание 2. Создайте web-страницу, содержащую 10 картин, описывающих историю Казахстана. Создайте музыкальное сопровождение при открытии web-страницы.



Как используются скрипты при создании web-страниц?



- ✓ Как вы думаете, какими установками надо руководствоваться при создании web-страниц?
- ✓ Что такое скрипт?



Новые знания

Клиентские скрипты используются при загрузке документов HTML или в других случаях, например, когда активизируется ссылка. JavaScript, CSS и DOM вместе с HTML создали концепцию DHTML.

Язык управления сценариями просмотра гипертекстовых страниц web на стороне клиента **JavaScript** создал **Брендан Эйх** из компании Netscape Communications. Это сценарный язык программирования, предоставляющий доступ к объектам приложений.

Язык JavaScript основан на объектах. Объект – это набор свойств, и каждое свойство состоит из имени и значения. Значением свойства может быть функция, которую можно назвать методом объекта. Объект JavaScript – это неупорядоченный набор свойств, каждое из которых имеет атрибуты, определяющих, как это свойство может использоваться. Как и все переменные JavaScript, имя объекта (которое может быть переменной) и имя свойства являются чувствительными к регистру. JavaScript содержит несколько встроенных объектов, таких, как Global, Object, Error, Function, Array, String, Boolean, Number, Math, Date, RegExp. В дополнение к встроенным в браузер объектам, вы можете определить свои собственные объекты. Кроме того, JavaScript содержит набор встроенных операций, которые не обязательно являются функциями или методами, а также набор встроенных операторов, управляющих логикой выполнения программ.

JavaScript используется для создания веб-надстроек и динамических сайтов, взаимодействующих с пользователем.

Скрипты (сценарии) могут быть **внешними (js-файлы)** или **внутренними (<script> элементы)**. Элемент **<Script>** можно разместить в раздел **<head>** web-страницы или **<body>** (прямо перед закрывающим тегом **</body>**). Сценарии могут находиться в форме и обрабатывать ввод данных пользователем. Скрипты могут запускаться событиями, происходящими в документе: загрузка документа, выгрузка, передача фокуса элементу, движение мыши и т.д.

Для добавления скрипта к странице, его нужно разместить между открывающим и закрывающим тегом **<<script> </script>**» или сослаться на внешний файл скрипта, используя атрибут **src**.

JavaScript – это фрагмент кода, который выполняет некоторые действия на web-странице и задания клиентов и не является автономным языком. Для ввода кода JavaScript в документ HTML:

```
<script language=«javascript»>
<!--
Здесь вставляется код скрипта
// -->
</script>
```

Первая и последняя строка фрагмента кода указывают на JavaScript. " <!--" и "// -->" – теги-комментарии, которые используются для соответствия типам браузера, которые не могут обрабатывать коды JavaScript. Такой браузер выводит на экран весь код скрипта.

Второй способ использования скриптов в документе – назначить обработчики событий различным элементам HTML-документа. Это делается с помощью специальных свойств сценария, которые можно использовать во многих тегах HTML. Один элемент документа может быть назначен нескольким редакторам для каждого сценария. Рассмотрим эти атрибуты подробнее (таблица 1):

Таблица 1

OnLoad	Браузер завершит HTML-документ
OnClick	Пользователь щелкает мышью на элемент
OnDbClick	Пользователь дважды щелкает мышью на элемент
OnMouseDown	Пользователь щелкает мышью
OnMouseOver	Пользователь двигает мышь по элементу
OnMouseOut	Пользователь убирает мышь с элемента
OnFocus	Фокусировка на вводе элемента
OnBlur	Потеря элемента фокуса
OnKeyPress	Пользователь нажимает на кнопку клавиатуры и вновь отпускает
OnKeyDown	Пользователь нажимает на кнопку клавиатуры снизу элемента
OnKeyUp	Пользователь нажимает на кнопку клавиатуры поверх элемента
OnSubmit	Отправляет данные формы на web-сервер
OnReset	Очистка формы
OnSelect	Пользователь выделяет текст в текстовом поле

Если в браузере не используется JavaScript, стоит применять следующий код:

```
<noscript>  
<p align="center">Ваш браузер не поддерживает JavaScript</p>  
</noscript>
```

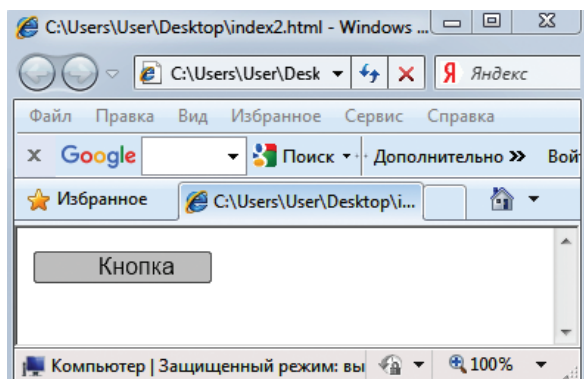
С помощью скриптов можно легко создать кнопку. Для этого достаточно записать нижеследующий код (рис. 1).

```
<input type = "button" value = "Кнопка" name = "simple_but" >
```

Что нужно делать, чтобы эта кнопка заработала, заработала при нажатии? Это очень просто! Вы уже знакомы со сценарием onclick. Использовать этот сценарий для кнопки несложно:

```
<input type = "button" value = "Кнопка" name = "simple_but" >  
onclick = "alert ('Нажмите на Кнопку')">
```

Посмотрим, как работает кнопка, созданная по приведенному выше коду. Обратите внимание, при использовании события onclick запись действия представляется в двойных кавычках, параметры функции **Alert** записываются в апострофах. Мы видим, что код JavaScript начинается с **<input type = ...>**, но он также может подключаться отдельной функцией. Синтаксис любой функции выглядит следующим образом:



```
<script language="JavaScript">  
<!--  
function bring_alert()  
{  
  alert('Текст');  
}  
//-->  
</script>
```

Рисунок 1. Web-страница с изображением кнопки

Тогда вышеописанный код изменим следующим образом:

```
<input type = "button" value = "Кнопка" name = "simple_but" >  
onclick = "bring_alert()">
```

При нажатии на кнопку (**OnClick**) вызывается функция под именем **bring_alert**.

Объекты **new** создаются вызовом свойств конструктора, например, **new String** («эта строка») создает новый объект **String**. Вызов конструктора без **new** зависит от пользователя. Этот **String** («эта строка») создает не объект, а только новую строку. Например, при выполнении нижеследующего скрипта.

```
<p>Для выполнения определенного скрипта нажми на нижеуказанную
кнопку. </p>
<input type="button" value="Нажми на кнопку" onclick="showMessage()"/>
<script type="text/javascript">
function showMessage()
{
    alert('Ты нажал на кнопку.')
}
</script>
```

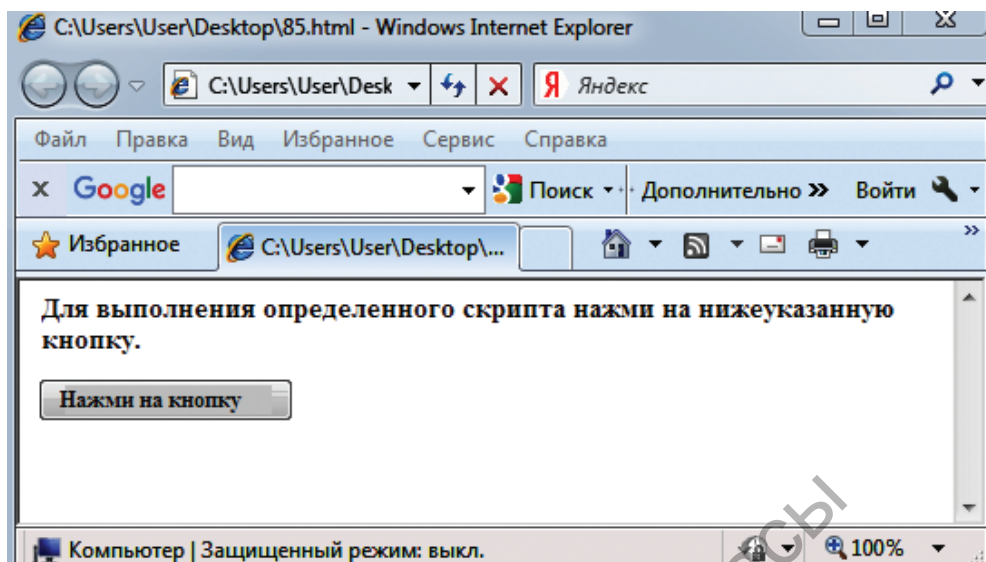


Рисунок 2. Web-страница с использованием кнопки



Применение

Практическая работа

В качестве практической работы, записав коды по рисункам 1 и 2 в программе **Блокнот**, сохраните под именем «index.html». При правильном вводе кода HTML можно увидеть результат выполнения кода в браузере. (рисунки 1 и 2)